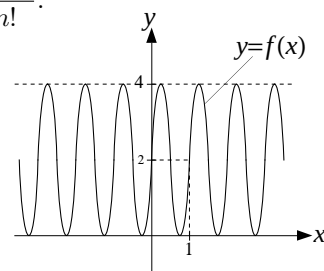


PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Calcolare la velocità (intesa come vettore) e il modulo della velocità di un punto che si muove nel piano con la seguente legge oraria: $x(t) = 1 + e^t \cos t$; $y(t) = -2 + e^t \sin t$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(\log x)}{\log^2 x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^2 x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x^3)}{x^4 \sin(x^2)}$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(2x) + ax$ risulta essere crescente su tutto $\mathbb{R}$.
4. Calcolare $\int_0^\pi x \cos x \, dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n + n^a}{a^n + 1}$ converge ad un numero finito.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{e^t}{x^2}$ che soddisfa $x(0) = 1$.

7. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n x^n}{n!}$.

8. Trovare una formula per la funzione $f(x)$ il cui grafico è disegnato qui accanto.

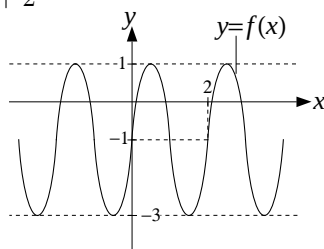


PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Calcolare la velocità (intesa come vettore) e il modulo della velocità di un punto che si muove nel piano con la seguente legge oraria: $x(t) = -3 + t \cos t$; $y(t) = 2 + t \sin t$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 2^x$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(2^x)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + \log(1 - 2x^2)}{x^2 \sin(x^2)}$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(3x) - ax$ risulta essere crescente su tutto $\mathbb{R}$.
4. Calcolare $\int \frac{dx}{\sqrt{4 - 2x}}$.
5. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 + 1}{n^2 a^n + 1}$ converge ad un numero finito.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{e^t}{x^2}$ che soddisfa $x(0) = 2$.

7. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n x^n}{1 + 2^n}$.

8. Trovare una formula per la funzione $f(x)$ il cui grafico è disegnato qui accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Calcolare la velocità (intesa come vettore) e il modulo della velocità di un punto che si muove

nel piano con la seguente legge oraria: $x(t) = 1 - e^{-t} \cos t$; $y(t) = 3 + e^{-t} \sin t$.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x - 4^x$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{1}{\sin^3 x}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 [\exp(1/x^3) - 1]$.

3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(2x) + ax$ risulta essere decrescente su tutto $\mathbb{R}$.

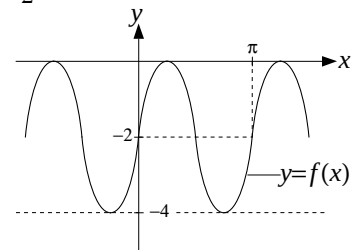
4. Calcolare $\int_0^2 \frac{dx}{4+x^2}$.

5. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^a + n^{2a}}{1 + n^{4a}}$ converge ad un numero finito.

6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{e^t}{x^3}$ che soddisfa $x(0) = 1$.

7. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^n x^n}{2^n}$.

8. Trovare una formula per la funzione $f(x)$ il cui grafico è disegnato qui accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Calcolare la velocità (intesa come vettore) e il modulo della velocità di un punto che si muove nel piano con la seguente legge oraria: $x(t) = 2 + e^t \sin t$; $y(t) = -1 + e^t \cos t$.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^3 x}{\log(\log x)}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \sin x$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \sin(x^2)}{1 - \cos(2x^3)}$.

3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(3x) - ax$ risulta essere decrescente su tutto $\mathbb{R}$.

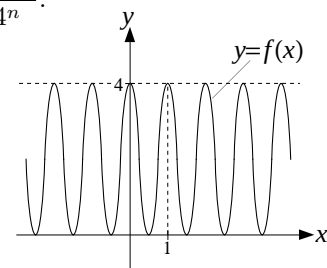
4. Calcolare $\int x \cos x dx$.

5. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n + 1}{2^n + n^a}$ converge ad un numero finito.

6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{e^t}{x^3}$ che soddisfa $x(0) = 2$.

7. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n! x^n}{4^n}$.

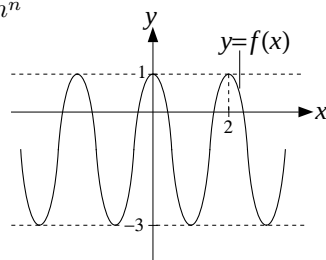
8. Trovare una formula per la funzione $f(x)$ il cui grafico è disegnato qui accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

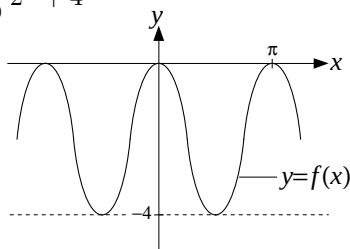
1. Calcolare la velocità (intesa come vettore) e il modulo della velocità di un punto che si muove nel piano con la seguente legge oraria: $x(t) = -2 + t \sin t$; $y(t) = 3 + t \cos t$.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{x^2}}{4^x}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(2^x)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(x^2)}{2x^2 + \log(1 - 2x^2)}$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \cos(2x) + ax$ risulta essere crescente su tutto $\mathbb{R}$.
4. Calcolare $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{4-2x}}$.
5. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^3 a^n + 1}{n^3 3^n + 1}$ converge ad un numero finito.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{\cos t}{x^2}$ che soddisfa $x(0) = 1$.
7. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n x^n}{n^n}$.
8. Trovare una formula per la funzione $f(x)$ il cui grafico è disegnato qui accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Calcolare la velocità (intesa come vettore) e il modulo della velocità di un punto che si muove nel piano con la seguente legge oraria: $x(t) = 2 + e^{-t} \sin t$; $y(t) = 1 - e^{-t} \cos t$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 + 2^x$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \sin x$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 [\cos(1/x^2) - 1]$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \cos(3x) + ax$ risulta essere decrescente su tutto $\mathbb{R}$.
4. Calcolare $\int \frac{dx}{4 + x^2}$.
5. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 + n^{2+a}}{1 + n^{3a}}$ converge ad un numero finito.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{\cos t}{x^2}$ che soddisfa $x(0) = 2$.
7. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n + 4^n}$.
8. Trovare una formula per la funzione $f(x)$ il cui grafico è disegnato qui accanto.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 2, 3 e 4.

1. Consideriamo la funzione

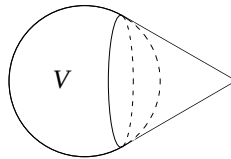
$$f(x) := \frac{1}{1+x^4} - \frac{1}{1+2x^4}.$$

- a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale di $f(x) + a/x^4$ per $x \rightarrow +\infty$.

2. Consideriamo la funzione $f(x)$ definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ dalla formula

$$f(x) := \int_0^{\frac{x}{5+x^6}} 2 \exp(-t^2) dt.$$

- Studiare il segno di $f(x)$ (osservare che la funzione integranda è sempre positiva).
 - Studiare i limiti significativi di $f(x)$.
 - Disegnare un grafico approssimativo di $f(x)$.
 - Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ e per $x \rightarrow +\infty$.
3. Calcolare il volume del solido V dato dall'unione di una sfera e di un cono come in figura, dove la sfera ha raggio 2 e la distanza tra il vertice del cono e il centro della sfera è 4.



(Attenzione: come si vede dal disegno, nei punti di “giunzione” la sfera e il cono sono tangenti.)

4. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + (1 - 6a)\dot{x} + (8a^2 - 2a)x = 2e^t + 4t. \quad (*)$$

- Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$.
- Trovare la soluzione generale di (*) per $a = \frac{1}{2}$.
- Trovare gli $a \neq 0, \frac{1}{4}$ per cui tutte le soluzioni di (*) tendono a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 2, 3 e 4.

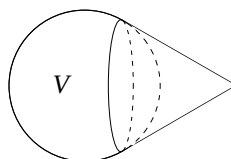
1. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{1}{1-x^4} - \frac{1}{1+x^4}.$$

- Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
 - Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale di $f(x) + a/x^4$ per $x \rightarrow +\infty$.
2. Consideriamo la funzione $f(x)$ definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ dalla formula

$$f(x) := \int_0^{-\frac{x}{3+x^4}} \exp(-t^2) dt.$$

- Studiare il segno di $f(x)$ (osservare che la funzione integranda è sempre positiva).
 - Studiare i limiti significativi di $f(x)$.
 - Disegnare un grafico approssimativo di $f(x)$.
 - Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ e per $x \rightarrow +\infty$.
3. Calcolare il volume del solido V dato dall'unione di una sfera e di un cono come in figura, dove la sfera ha raggio $\sqrt{2}$ e la distanza tra il vertice del cono e il centro della sfera è 2.



(Attenzione: come si vede dal disegno, nei punti di “giunzione” la sfera e il cono sono tangenti.)

4. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + (1 + 3a)\dot{x} + (2a^2 + a)x = 2e^t - 4t. \quad (*)$$

- Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq -1, -\frac{1}{2}, 0$.
- Trovare la soluzione generale di (*) per $a = -1$.
- Trovare gli $a \neq 0, \frac{1}{4}$ per cui tutte le soluzioni di (*) tendono a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 2, 3 e 4.

1. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{1}{1+x^3} - \frac{1}{1+2x^3}.$$

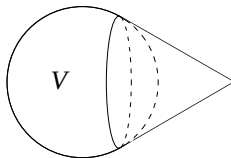
- Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
- Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale di $f(x) + a/x^3$ per $x \rightarrow +\infty$.

2. Consideriamo la funzione $f(x)$ definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ dalla formula

$$f(x) := \int_0^{-\frac{x}{5+x^6}} \exp(-t^2) dt.$$

- Studiare il segno di $f(x)$ (osservare che la funzione integranda è sempre positiva).
- Studiare i limiti significativi di $f(x)$.
- Disegnare un grafico approssimativo di $f(x)$.
- Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ e per $x \rightarrow +\infty$.

3. Calcolare il volume del solido V dato dall'unione di una sfera e di un cono come in figura, dove la sfera ha raggio 2 e la distanza tra il vertice del cono e il centro della sfera è 4.



(Attenzione: come si vede dal disegno, nei punti di “giunzione” la sfera e il cono sono tangenti.)

4. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + (1 - 6a)\dot{x} + (8a^2 - 2a)x = 2e^t + 4t. \quad (*)$$

- Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$.
- Trovare la soluzione generale di (*) per $a = \frac{1}{2}$.
- Trovare gli $a \neq 0, \frac{1}{4}$ per cui tutte le soluzioni di (*) tendono a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 2, 3 e 4.

1. Consideriamo la funzione

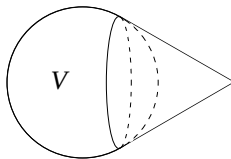
$$f(x) := \frac{1}{1-x^3} - \frac{1}{1+x^3}.$$

- Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
- Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale di $f(x) + a/x^3$ per $x \rightarrow +\infty$.

2. Consideriamo la funzione $f(x)$ definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ dalla formula

$$f(x) := \int_0^{\frac{x}{3+x^4}} 2 \exp(-t^2) dt.$$

- Studiare il segno di $f(x)$ (osservare che la funzione integranda è sempre positiva).
 - Studiare i limiti significativi di $f(x)$.
 - Disegnare un grafico approssimativo di $f(x)$.
 - Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ e per $x \rightarrow +\infty$.
3. Calcolare il volume del solido V dato dall'unione di una sfera e di un cono come in figura, dove la sfera ha raggio $\sqrt{2}$ e la distanza tra il vertice del cono e il centro della sfera è 2.



(Attenzione: come si vede dal disegno, nei punti di “giunzione” la sfera e il cono sono tangenti.)

4. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + (1 + 3a)\dot{x} + (2a^2 + a)x = 2e^t - 4t. \quad (*)$$

- Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq -1, -\frac{1}{2}, 0$.
- Trovare la soluzione generale di (*) per $a = -1$.
- Trovare gli $a \neq 0, \frac{1}{4}$ per cui tutte le soluzioni di (*) tendono a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. La velocità è $\vec{v}(t) = (e^t(\cos t - \sin t); e^t(\sin t + \cos t))$, e quindi $|\vec{v}(t)| = \sqrt{2} e^t$.
2. a) 0; b) $+\infty$; c) 2.
3. La funzione $f(x)$ è crescente per $a \geq 2$.
4. Integrando per parti si ottiene
$$\int_0^\pi x \cos x \, dx = \left| x \sin x \right|_0^\pi - \int_0^\pi \sin x \, dx = \left| \cos x \right|_0^\pi = -2.$$
5. La serie si comporta come $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{a}\right)^n$ e quindi converge per $a > 2$.
6. La soluzione è $x(t) = \sqrt[3]{3e^t - 2}$.
7. Usando il criterio del rapporto si ottiene $R = +\infty$.
8. Una formula per la funzione in questione è $f(x) = 2 + 2 \sin(2\pi x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. La velocità è $\vec{v}(t) = (\cos t - t \sin t; \sin t + t \cos t)$, e quindi $|\vec{v}(t)| = \sqrt{1 + t^2}$.
2. a) 0; b) non esiste; c) -2 .
3. La funzione $f(x)$ è crescente per $a \leq -3$.
4. Usando il cambio di variabile $y = 4 - 2x$ si ottiene
$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-2x}} = -\frac{1}{2} \int \frac{dy}{\sqrt{y}} = -\frac{1}{2} \int y^{-1/2} dy = -y^{1/2} + c = -\sqrt{4-2x} + c.$$
5. La serie si comporta come $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{a}\right)^n$ e quindi converge per $a > 1$.
6. La soluzione è $x(t) = \sqrt[3]{3e^t + 5}$.
7. Usando il criterio della radice si ottiene $R = \frac{2}{3}$.
8. Una formula per la funzione in questione è $f(x) = -1 + 2 \sin(\pi x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. La velocità è $\vec{v}(t) = (e^{-t}(\cos t + \sin t); e^{-t}(-\sin t + \cos t))$, e quindi $|\vec{v}(t)| = \sqrt{2} e^{-t}$.
2. a) $-\infty$; b) $+\infty$; c) 1.
3. La funzione $f(x)$ è decrescente per $a \leq -2$.
4. Raccogliendo 4 al denominatore e usando il cambio di variabile $y = x/2$ si ottiene

$$\int_0^2 \frac{dx}{4+x^2} = \frac{1}{4} \int_0^2 \frac{dx}{1+(x/2)^2} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dy}{1+y^2} = \frac{1}{2} \left| \arctan y \right|_0^1 = \frac{\pi}{8}.$$

5. La serie si comporta come $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2a}}$ e quindi converge per $a > \frac{1}{2}$.
6. La soluzione è $x(t) = \sqrt[4]{4e^t - 3}$.
7. Usando il criterio della radice si ottiene $R = 0$.
8. Una formula per la funzione in questione è $f(x) = -2 + 2\sin(2x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. La velocità è $\vec{v}(t) = (e^t(\sin t + \cos t); e^t(\cos t - \sin t))$, e quindi $|\vec{v}(t)| = \sqrt{2}e^t$.
2. a) $+\infty$; b) 0; c) $\frac{1}{2}$.
3. La funzione $f(x)$ è decrescente per $a \geq 3$.
4. Integrando per parti si ottiene

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + c.$$

5. La serie si comporta come $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{a}{2}\right)^n$ e quindi converge per $a < 2$.
6. La soluzione è $x(t) = \sqrt[4]{4e^t + 12}$.
7. Usando il criterio del rapporto si ottiene $R = 0$.
8. Una formula per la funzione in questione è $f(x) = 2 + 2\cos(2\pi x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. La velocità è $\vec{v}(t) = (\sin t + t \cos t; \cos t - t \sin t)$, e quindi $|\vec{v}(t)| = \sqrt{1 + t^2}$.
2. a) $+\infty$; b) 1; c) $-\frac{1}{2}$.
3. La funzione $f(x)$ è crescente per $a \geq 2$.
4. Usando il cambio di variabile $y = 4 - 2x$ si ottiene

$$\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{4-2x}} = -\frac{1}{2} \int_2^0 \frac{dy}{\sqrt{y}} = \frac{1}{2} \int_0^2 y^{-1/2} dy = \left| y^{1/2} \right|_0^2 = \sqrt{2}.$$

5. La serie si comporta come $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{a}{3}\right)^n$ e quindi converge per $a < 3$.
6. La soluzione è $x(t) = \sqrt[3]{3\sin t + 1}$.
7. Usando il criterio della radice si ottiene $R = +\infty$.
8. Una formula per la funzione in questione è $f(x) = -1 + 2\cos(\pi x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. La velocità è $\vec{v}(t) = (e^{-t}(-\sin t + \cos t); e^{-t}(\cos t + \sin t))$, e quindi $|\vec{v}(t)| = \sqrt{2}e^{-t}$.
2. a) $-\infty$; b) non esiste; c) $-\frac{1}{2}$.
3. La funzione $f(x)$ è decrescente per $a \leq -3$.
4. Raccogliendo 4 al denominatore e usando il cambio di variabile $y = x/2$ si ottiene
$$\int \frac{dx}{4+x^2} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1+(x/2)^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dy}{1+y^2} = \frac{1}{2} \arctan y + c = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{x}{2}\right) + c.$$
5. La serie si comporta come $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2a-2}}$ e quindi converge per $a > \frac{3}{2}$.
6. La soluzione è $x(t) = \sqrt[3]{3 \sin t + 8}$.
7. Usando il criterio della radice si ottiene $R = 4$.
8. Una formula per la funzione in questione è $f(x) = -2 + 2 \cos(2x)$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Usando il fatto che $1+x^4 \sim x^4$ e $1+2x^4 \sim 2x^4$ per $x \rightarrow +\infty$ ottengo che

$$f(x) := \frac{1}{1+x^4} - \frac{1}{1+2x^4} \sim \frac{1}{x^4} - \frac{1}{2x^4} = \frac{1}{2x^4},$$

e quindi p.p. $(f(x)) = \frac{1}{2}x^{-4}$ per $x \rightarrow +\infty$.

b) Per quanto appena visto ho anche che p.p. $(f(x) + ax^{-4}) = (\frac{1}{2} + a)x^{-4}$ per ogni $a \neq -\frac{1}{2}$.
Per $a = -\frac{1}{2}$ serve invece uno sviluppo più preciso di $f(x)$.

Siccome x tende a $+\infty$, conviene mettere in evidenza x^4 e $2x^4$ nei denominatori delle frazioni che compongono $f(x)$, cosa che permette poi di usare lo sviluppo di Taylor $1/(1+t) = 1-t+O(t^2)$:

$$\begin{aligned} f(x) &:= \frac{1}{1+x^4} - \frac{1}{1+2x^4} \\ &= \frac{1}{x^4} \cdot \frac{1}{1+1/x^4} - \frac{1}{2x^4} \cdot \frac{1}{1+1/(2x^4)} \\ &= \frac{1}{x^4} (1 - 1/x^4 + O(1/x^8)) - \frac{1}{2x^4} (1 - 1/(2x^4) + O(1/x^8)) \\ &= \frac{1}{2x^4} - \frac{3}{4x^8} + O(1/x^{12}). \end{aligned}$$

Da questo segue che p.p. $(f(x) - \frac{1}{2}x^{-4}) = -\frac{3}{4}x^{-8}$.

2. a) Ricordo che

$$f(x) := \int_0^{\frac{x}{5+x^6}} 2 \exp(-t^2) dt.$$

Poiché l'integranda $2 \exp(-t^2)$ è strettamente positiva, la funzione $f(x)$ è strettamente positiva quando l'estremo di integrazione $x/(5+x^6)$ è strettamente maggiore dell'estremo di integrazione 0, cioè quando $x > 0$. Analogamente $f(x) < 0$ per $x < 0$ e $f(x) = 0$ per $x = 0$.

b) Siccome $f(x)$ è ben definita (e continua) per ogni $x \in \mathbb{R}$, i limiti significativi sono quelli per $x \rightarrow \pm\infty$. Siccome l'estremo di integrazione $x/(5+x^6)$ tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$, ottengo che

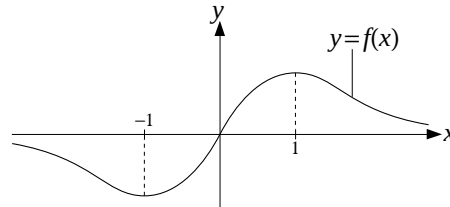
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \int_0^0 2 \exp(-t^2) dt = 0.$$

c) Per disegnare il grafico di $f(x)$ osservo che la derivata di questa funzione è

$$f'(x) = 2 \exp(-t^2) \left(\frac{x}{5+x^6} \right)' = 2 \exp(-t^2) \frac{5(1-x^6)}{(5+x^6)^2} \quad \text{con } t = \frac{x}{5+x^6}.$$

Il segno di $f'(x)$ è quindi quello del fattore $1-x^6$, ed in particolare $f(x)$ cresce per $-1 \leq x \leq 1$, e decresce per $x \leq -1$ e per $x \geq 1$.

Basandomi su quanto detto posso tracciare il grafico di $f(x)$.



d) Sia per $x \rightarrow 0$ che per $x \rightarrow +\infty$ l'estremo di integrazione superiore

$$y := \frac{x}{5+x^6}$$

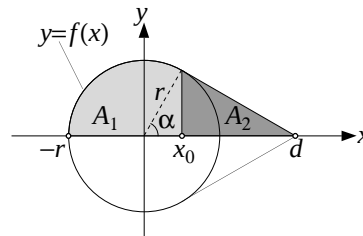
converge a 0, che è l'estremo di integrazione inferiore. Utilizzando quindi lo sviluppo di Taylor $\exp(-t^2) = 1 + O(t^2)$ ottengo

$$f(x) = \int_0^y 2 \exp(-t^2) dt = \int_0^y 2 + O(t^2) dt = 2y + O(y^3) \sim 2y.$$

Osservo ora che per $x \rightarrow 0$ si ha $y \sim x/5$ e quindi la parte principale di $f(x)$ è $\frac{2}{5}x$.

Invece per $x \rightarrow +\infty$ si ha $y \sim 1/x^5$ e quindi la parte principale è $2/x^5$.

3. Il solido V è dato dall'unione dei solidi V_1 e V_2 ottenuti ruotando attorno all'asse delle x le figure piane A_1 ed A_2 disegnate qui sotto. Si noti in particolare che A_1 è un pezzo della circonferenza con centro l'origine e raggio $r = 2$ e V_1 è un pezzo di sfera, mentre A_2 è un triangolo e V_2 è un cono.



Per calcolare il volume di V_1 e V_2 dobbiamo innanzitutto determinare l'angolo α ed il valore di x_0 . Usando la relazione $r = d \cos \alpha$ ed il fatto che $d = 4$ e $r = 2$ otteniamo $\cos \alpha = 1/2$, e quindi $\alpha = \pi/3$; infine $x_0 = r \cos \alpha = 1$.

Tenendo conto che la parte superiore della circonferenza nel disegno è il grafico della funzione

$$f(x) := \sqrt{r^2 - x^2} = \sqrt{4 - x^2}$$

otteniamo

$$\text{volume}(V_1) = \pi \int_{-r}^{x_0} (f(x))^2 dx = \pi \int_{-2}^1 x^2 - 4 dx = 9\pi.$$

Invece il cono V_2 ha altezza h uguale alla base del triangolo A_2 , vale a dire $h = d - x_0 = 3$, e raggio di base ρ uguale all'altezza del triangolo A_2 , vale a dire $\rho = r \sin \alpha = \sqrt{3}$, e quindi

$$\text{volume}(V_2) = \frac{1}{3} \pi \rho^2 h = 3\pi.$$

In conclusione

$$\text{volume}(V) = \text{volume}(V_1) + \text{volume}(V_2) = 9\pi + 3\pi = 12\pi.$$

4. a), b) L'equazione differenziale (*) è del secondo ordine, lineare, non omogenea e a coefficienti costanti. Pertanto la soluzione generale è

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + x_1(t) + x_2(t)$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea

$$\ddot{x} + (1 - 6a)\dot{x} + (8a^2 - 2a)x = 0, \quad (1)$$

x_1 è una soluzione particolare dell'equazione non omogenea

$$\ddot{x} + (1 - 6a)\dot{x} + (8a^2 - 2a)x = 4t, \quad (2)$$

x_2 è una soluzione particolare dell'equazione non omogenea

$$\ddot{x} + (1 - 6a)\dot{x} + (8a^2 - 2a)x = 2e^t. \quad (3)$$

Comincio con le soluzioni dell'equazione omogenea (1). Le soluzioni dell'equazione caratteristica associata $\lambda^2 + (1 - 6a)\lambda + (8a^2 - 2a) = 0$ sono

$$\lambda_1 = 4a - 1, \quad \lambda_2 = 2a.$$

In particolare λ_1 e λ_2 sono sempre reali, e coincidono solo per $a = \frac{1}{2}$, nel qual caso $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Quindi

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{(4a-1)t} + c_2 e^{2at} & \text{se } a \neq \frac{1}{2}, \\ (c_1 + c_2 t)e^t & \text{se } a = \frac{1}{2}, \end{cases}$$

con c_1 e c_2 costanti arbitrarie.

Cerco ora una soluzione particolare x_1 della (2) della forma $x_1(t) = b_0 + b_1 t$, e trovo

$$x_1(t) = \frac{2}{4a^2 - a}t + \frac{6a - 1}{(4a^2 - a)^2}$$

(attenzione, questa formula ha senso solo per $a \neq 0, \frac{1}{4}$).

Per $a \neq \frac{1}{2}$ cerco una soluzione particolare x_2 della (2) della forma $x_2(t) = be^t$ e trovo

$$x_2(t) = \frac{1}{(2a - 1)^2}e^t.$$

Infine per $a = \frac{1}{2}$ ho che $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ e quindi cerco una soluzione particolare x_2 della (2) della forma $x_2(t) = bt^2 e^t$ e trovo

$$x_2(t) = t^2 e^t.$$

In conclusione per $a \neq 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$ la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 e^{(4a-1)t} + c_2 e^{2at} + \frac{1}{(2a-1)^2}e^t + \frac{2}{4a^2-a}t + \frac{6a-1}{(4a^2-a)^2}, \quad (4)$$

mentre per $a = \frac{1}{2}$

$$x(t) = (c_1 + c_2 t + t^2)e^t + 4t + 8. \quad (5)$$

c) Comincio dal caso $a = \frac{1}{2}$. In questo caso la formula (5) mostra che la soluzione $x(t)$ soddisfa

$$x(t) \sim t^2 e^t \quad \text{per } t \rightarrow +\infty$$

e quindi $x(t)$ converge a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

Distinguo i rimanenti valori di a in due classi, a seconda che le soluzioni dell'equazione caratteristica $\lambda_1 = 4a - 1$ e $\lambda_2 = 2a$ siano maggiori o minori di 1.

Se $a < \frac{1}{2}$ ho che $4a - 1 < 2a < 1$ e dunque la formula (4) mostra che

$$x(t) \sim \frac{1}{(2a-1)^2}e^t \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

e poiché il coefficiente $1/(2a-1)^2$ è positivo, $x(t)$ converge a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

Se invece $a > \frac{1}{2}$ ho che $4a - 1 > 2a > 1$, e quindi, per $c_1 \neq 0$,

$$x(t) \sim c_1 e^{(4a-1)t} \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

e di conseguenza il limite di $x(t)$ per $t \rightarrow +\infty$ è $\pm\infty$ a seconda del segno di c_1 . In particolare non è più vero che tutte le soluzioni tendono a $+\infty$.

Riassumendo, le soluzioni di (*) tendono tutte a $+\infty$ se e solo se $a \leq \frac{1}{2}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Analogo al gruppo 1. p.p. $(f(x)) = -2x^{-4}$.

b) Usando la formula precedente ottengo che p.p. $(f(x) + ax^{-4}) = (a - 2)x^{-4}$ per $a \neq 2$.

Per $a = 2$ procedo in modo simile al gruppo 1, raccogliendo $1/x^4$ da entrambe le frazioni che compongono $f(x)$ e utilizzando quindi lo sviluppo di Taylor $1/(1+t) = 1 - t + t^2 + O(t^3)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= -\frac{1}{x^4} \left(\frac{1}{1-x^{-4}} + \frac{1}{1+x^{-4}} \right) \\ &= -x^{-4} (1 + x^{-4} + x^{-8} + O(x^{-12}) + 1 - x^{-4} + x^{-8} + O(x^{-12})) \\ &= -2x^{-4} - 2x^{-12} + O(x^{-16}). \end{aligned}$$

Di conseguenza p.p. $(f(x) + 2x^{-4}) = -2x^{-12}$.

2. Analogo al gruppo 1.

a) La funzione $f(x)$ è strettamente positiva quando l'estremo di integrazione $-x/(3+x^4)$ è strettamente maggiore dell'estremo di integrazione 0, cioè quando $x < 0$. Analogamente $f(x) < 0$ per $x > 0$ e $f(x) = 0$ per $x = 0$.

b) Siccome l'estremo di integrazione $-x/(3+x^4)$ tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$, i corrispondenti limiti di $f(x)$ sono uguali a 0.

c) La derivata di $f(x)$ è

$$f'(x) = \exp(-t^2) \frac{3(x^4 - 1)}{(3 + x^4)^2} \quad \text{con } t = \frac{x}{3 + x^4}.$$

In particolare $f(x)$ decresce per $-1 \leq x \leq 1$, e cresce per $x \leq -1$ e per $x \geq 1$.

Sulla base dei fatti raccolti fin qui traccio il grafico sottostante.

d) Sia per $x \rightarrow 0$ che per $x \rightarrow +\infty$ l'estremo di integrazione $y := -x/(3+x^4)$ converge a 0 e usando lo sviluppo di Taylor $\exp(-t^2) = 1 + O(t^2)$ ottengo

$$f(x) = \int_0^y 1 + O(t^2) dt = y + O(y^3) \sim y.$$

Osservo infine che per $x \rightarrow 0$ si ha $y \sim x/3$ e quindi la parte principale di $f(x)$ è $\frac{1}{3}x$, mentre per $x \rightarrow +\infty$ si ha $y \sim 1/x^3$ e quindi la parte principale è $1/x^3$.

3. Analogo al gruppo 1. In questo caso $r = \sqrt{2}$, $d = 2$, da cui si ricava che $\alpha = \pi/4$, $x_0 = 1$, e infine $f(x) = \sqrt{2-x^2}$. Facendo i dovuti calcoli si ottiene

$$\text{volume}(V) = \text{volume}(V_1) + \text{volume}(V_2) = \frac{\pi}{3}(5 + 4\sqrt{2}) + \frac{\pi}{3} = 2\pi \left(1 + \frac{2\sqrt{2}}{3} \right).$$

4. Procedo come per il gruppo 1.

a), b) Le soluzioni dell'equazione caratteristica sono $\lambda_1 = -a$ e $\lambda_2 = -2a - 1$ e quindi la soluzione generale dell'equazione omogenea $\ddot{x} + (1+3a)\dot{x} + (2a^2+a)x = 0$ è

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{-at} + c_2 e^{(-2a-1)t} & \text{se } a \neq -1, \\ (c_1 + c_2 t) e^t & \text{se } a = -1. \end{cases}$$

Per $a \neq 0, -\frac{1}{2}$ una soluzione dell'equazione non omogenea $\ddot{x} + (1+3a)\dot{x} + (2a^2+a)x = -4t$ è

$$x_1(t) = -\frac{4}{2a^2+a}t + \frac{4+12a}{(2a^2+a)^2}.$$

Una soluzione particolare dell'equazione non omogenea $\ddot{x} + (1+3a)\dot{x} + (2a^2+a)x = 2e^t$ è

$$x_2(t) = \begin{cases} -\frac{1}{(a+1)^2} e^t & \text{per } a \neq -1, \\ t^2 e^t & \text{per } a = -1. \end{cases}$$

Infine la soluzione generale di (*) è

$$x(t) = \begin{cases} c_1 e^{-at} + c_2 e^{(-2a-1)t} - \frac{1}{(a+1)^2} e^t - \frac{4}{2a^2+a} t + \frac{4+12a}{(2a^2+a)^2} & \text{per } a \neq 0, -\frac{1}{2}, -1, \\ (c_1 + c_2 t + t^2) e^t - 4t - 8 & \text{per } a = -1. \end{cases}$$

c) Le soluzioni di (*) tendono tutte a $+\infty$ se e solo se $a \geq -1$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) Analogo al gruppo 1 p.p. $(f(x)) = \frac{1}{2}x^{-3}$.

b) Analogo al gruppo 1: p.p. $(f(x) + ax^{-3}) = \begin{cases} (\frac{1}{2} + a)x^{-3} & \text{per } a \neq -1/2, \\ -\frac{3}{4}x^{-6} & \text{per } a = -1/2. \end{cases}$

2. Molto simile al gruppo 2; in particolare il grafico di $f(x)$ è sostanzialmente lo stesso mentre la parte principale è $-\frac{1}{5}x$ per $x \rightarrow 0$ e $-1/x^5$ per $x \rightarrow +\infty$.

3. Uguale al gruppo 1.

4. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) Analogo al gruppo 1 p.p. $(f(x)) = -2x^{-3}$.

b) Analogo al gruppo 2: p.p. $(f(x) + ax^{-3}) = \begin{cases} (a-2)x^{-3} & \text{per } a \neq 2, \\ -2x^{-9} & \text{per } a = 2. \end{cases}$

2. Molto simile al gruppo 1; in particolare il grafico di $f(x)$ è sostanzialmente lo stesso mentre la parte principale è $-\frac{2}{3}x$ per $x \rightarrow 0$ e $-2/x^3$ per $x \rightarrow +\infty$.

3. Uguale al gruppo 2.

4. Uguale al gruppo 2.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Nella domanda b) il caso più difficile, vale a dire $a = 2$ per il gruppo 2, può anche essere risolto senza ricorrere agli sviluppi di Taylor, mettendo a comun denominatore le varie frazioni:

$$f(x) + \frac{2}{x^4} = \frac{1}{1-x^4} - \frac{1}{1+x^4} + \frac{2}{x^4} = \frac{2}{(1-x^4)(1+x^4)x^4} \sim -\frac{2}{x^{12}}.$$

Lo stesso discorso vale anche per gli altri gruppi.

- Seconda parte, esercizio 1. Molti dei presenti hanno utilizzato lo sviluppo di Taylor

$$\frac{1}{1+t} = (1+t)^{-1} = 1 - t + O(t^2) \quad (1)$$

nel seguente modo (mi riferisco per semplicità al gruppo 2):

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1-x^4} - \frac{1}{1+x^4} \\ &= (1+x^4 + O(x^8)) - (1-x^4 + O(x^8)) = 2x^4 + O(x^8) \sim 2x^4. \end{aligned}$$

In particolare hanno usato lo sviluppo (1) prima con $t = -x^4$ e poi con $t = x^4$. Questo è completamente errato, perché lo sviluppo (1) vale per t che tende a 0, ma in questi due casi t tende a $\pm\infty$ perché $x \rightarrow +\infty$.

Qualcuno ha giustificato questo passaggio invocando il fatto che le funzioni $1/(1 \pm x^4)$ tendono

a 0, ma questo non è rilevante; quello che conta è che la quantità che si mette al posto di t tenda a 0.

- Esercizio 2. Vale la pena di notare che la funzione $f(x)$ è dispari. La dimostrazione di questo fatto non è immediata, e utilizza sia che l'integranda $\exp(-t^2)$ è una funzione pari della variabile t , sia che l'estremo di integrazione superiore è una funzione dispari della variabile x (e quello inferiore è 0).
- Esercizio 2. Diversi dei presenti hanno calcolato (sbagliando) l'integrale che definisce $f(x)$, trovando una formula esplicita per questa funzione. Questo nonostante che fosse stato detto in aula che quell'integrale non si può calcolare.
- Esercizio 2. Incomprensibilmente, diversi dei presenti hanno studiato la funzione integranda $\exp(-t^2)$ invece della funzione $f(x)$.
- Esercizio 3. La maggior parte dei presenti ha avuto problemi a determinare il valore di x_0 (mi riferisco al disegno sopra) che è essenziale per il calcolo del volume.
Alcuni hanno trovato x_0 a partire dall'equazione della retta che contiene l'ipotenusa del triangolo A_2 , e per trovare questa equazione hanno imposto che la retta passasse per $(d, 0)$ e che fosse tangente alla circonferenza, cioè che ci fosse un'unica intersezione. Non è l'approccio più semplice ma va bene.
Alcuni hanno scritto l'equazione della retta suddetta senza dare spiegazioni. Ma spesso l'equazione data è errata, perché descrive una retta secante alla circonferenza invece che tangente.
- Esercizio 4. Quasi nessuno dei presenti ha svolto correttamente il punto c). Stranamente, diversi hanno evidenziato il punto chiave senza però scrivere delle conclusioni chiare. Infine molti hanno scritto che il limite per $t \rightarrow +\infty$ di funzioni tipo ce^t è $+\infty$, senza accorgersi che il limite dipende invece dal segno di c .